

从极端情况入手解决问题（作业）

1. 任意给定一个由 m 行 n 列实数组成的表格. 一次操作是指: 同时改变其某一行或某一列的所有数的符号, 其余数均不变. 证明: 可经过有限次操作, 使得表格中每一行的各数之和、每一列的各数之和均为非负数.
2. 平面上给定 2024 个红点、2024 个蓝点, 每两个异色点之间连一线段, 共得到 2024 条线段, 证明: 存在一种连法, 使得这 2024 条异色线段互不相交.

3. 在平面上随意给出了 2025 个点. 请问: 能否作一个圆, 使得恰好有 1012 个点在圆内, 1012 个点在圆外, 1 个点在圆周上?

4. 将 100 个互异实数分别放置在圆周上的不同地方. 证明: 一定存在相邻的 4 个数, 使得两端的两数之和大于中间的两数之和.

5. 如果可以将小于 2024 的有序正整数 $x_1, x_2, \dots, x_{2024}$ (允许相等) 排列成 $y_1, y_2, \dots, y_{2024}$, 使得它们同时满足 $3y_1 - x_1 = 2x_2, 3y_2 - x_2 = 2x_3, \dots, 3y_{2024} - x_{2024} = 2x_1$, 那么称 $x_1, x_2, \dots, x_{2024}$ 是“神之数组”. 求神之数组的组数.

6. 有 2023 个男生、2024 个女生, 每个男生至少认识一名女生, 每个女生都不能认识所有的男生. 证明: 他们当中有两个男生与两个女生, 其中每个男生恰好认识其中一个女生, 每个女生恰好认识其中一个男生.

7. 10 名小朋友围成一圈，每人有一个号码，其中最小的号码是 1 号。他们惊讶地发现：手中的号码互不相同且均为相邻两人号码和的约数。老师要求每人用相邻两人的号码和除以自己的号码，得到的商称为自己的“幸运数”。请问小朋友们的“幸运数”之和是多少？